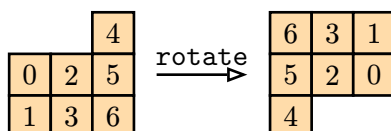


Folding Cloth (folding)

Lors de la visite du musée de la fabrique de draps Duchfabrik près du lac de barrage, on vous remet une bande de tissu modélisée par N cellules unitaires étiquetées $0, 1, \dots, N - 1$ de gauche à droite. Initialement, elle occupe N colonnes distinctes, chaque colonne contenant exactement une cellule. Plus tard, vous la pliez en plusieurs étapes jusqu'à ce que toutes les cellules soient empilées dans une seule colonne.

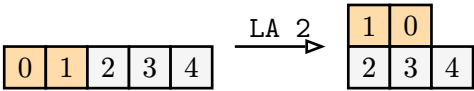
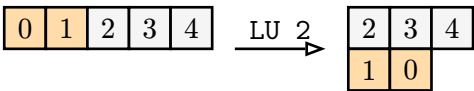
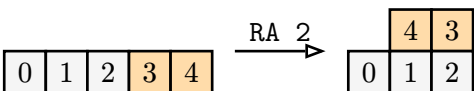
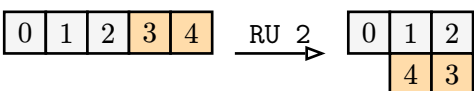
À chaque étape, vous pliez le tissu de la manière suivante. Tout d'abord, prenez les x colonnes les plus à gauche ou les plus à droite. Ensuite, faites-les pivoter de 180 degrés dans leur ensemble, et placez-les au-dessus ou au-dessous du tissu restant. Enfin, si cela laisse un vide à l'intérieur d'une colonne, pressez les cellules de cette colonne les unes contre les autres. La signification précise de ces actions est expliquée ci-dessous.

Pour voir ce que signifie « pivoter de 180 degrés dans leur ensemble », supposons qu'un bloc de trois colonnes contienne actuellement les cellules à gauche ci-dessous. Faire pivoter l'ensemble du bloc de 180 degrés donne l'image à droite :



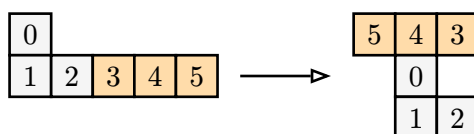
Il s'agit d'une véritable rotation de 180 degrés : les colonnes se retrouvent dans l'ordre inverse de gauche à droite, et à l'intérieur de chaque colonne, les cellules se retrouvent dans l'ordre inverse de haut en bas.

Nous avons quatre types de plis, selon que vous prenez les colonnes les plus à gauche ou les plus à droite, et selon que vous les placez au-dessus ou au-dessous du tissu restant. Dans les exemples ci-dessous, les cellules en surbrillance sont celles que vous pliez ; les cellules pâles ne bougent pas.

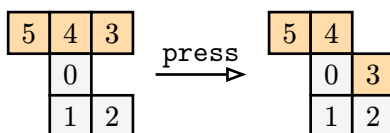
Type	Signification	Exemple ($x = 2$)
LA x	Prendre les x colonnes les plus à gauche, pivoter, et les placer au-dessus du tissu restant, en alignant la colonne la plus à gauche.	
LU x	Prendre les x colonnes les plus à gauche, pivoter, et les placer au-dessous du tissu restant, en alignant la colonne la plus à gauche.	
RA x	Prendre les x colonnes les plus à droite, pivoter, et les placer au-dessus du tissu restant, en alignant la colonne la plus à droite.	
RU x	Prendre les x colonnes les plus à droite, pivoter, et les placer au-dessous du tissu restant, en alignant la colonne la plus à droite.	

Voici un exemple plus complexe. En commençant avec $N = 6$, après avoir effectué LA 1, le tissu a $L = 5$ colonnes, illustrées à gauche ci-dessous. Nous effectuons maintenant RA 3 : prendre les 3

colonnes les plus à droite, les faire pivoter de 180 degrés dans leur ensemble, et les placer au-dessus du tissu restant. Le résultat avant pressage est à droite :



Comme il y a un vide dans la troisième colonne, nous le comblons en pressant les cellules ensemble. Il peut être démontré que presser vers le haut ou vers le bas n'a pas d'importance dans ce problème. Ici, nous pressons vers le bas, en gardant la cellule la plus basse de la colonne fixe.



Ceci termine l'explication de la signification précise de ces actions.

On vous donne maintenant une séquence de M étapes de pliage, chacune de la forme $LA\ x$, $LU\ x$, $RA\ x$ ou $RU\ x$, appliquées dans l'ordre. Ces étapes sont garanties de résulter en l'empilement de toutes les N cellules dans une seule colonne. Votre tâche est de déterminer l'ordre vertical final des cellules dans cette colonne, listées de haut en bas.

Implémentation

Vous devrez soumettre un seul fichier source `.cpp`.



Parmi les pièces jointes de ce problème, vous trouverez un modèle `folding.cpp` avec un exemple d'implémentation.

Vous devrez implémenter la fonction suivante :

C++

`vector<int> fold(int N, vector<int> T, vector<int> X)`

- L'entier N représente le nombre de cellules du tissu.
- M désigne le nombre d'étapes de pliage ; il est égal à la taille des deux tableaux T et X (qui ont toujours la même taille).
- Le tableau T , indexé de 0 à $M - 1$, contient les types de plis : T_i représente le type de pli de la $(i + 1)$ -ème étape de pliage, où $T_i = 0$ signifie LA , $T_i = 1$ signifie LU , $T_i = 2$ signifie RA , et $T_i = 3$ signifie RU .
- Le tableau X , indexé de 0 à $M - 1$, contient les longueurs de pli : X_i représente la valeur de x pour la $(i + 1)$ -ème étape de pliage.
- La fonction doit renvoyer un tableau de N entiers, représentant l'ordre vertical final des N cellules de haut en bas.

Évaluateur

Parmi les pièces jointes de ce problème, vous trouverez une version simplifiée de l'évaluateur (grader) utilisé lors de l'évaluation, que vous pouvez utiliser pour tester vos solutions localement. L'évaluateur d'exemple lit les données depuis `stdin`, appelle la fonction `fold` et écrit en retour sur `stdout` en utilisant le format suivant.

L'entrée est composée de $M + 1$ lignes, contenant :

- Ligne 1 : les entiers N et M .
- Ligne $2 + i$ ($0 \leq i < M$) : les entiers T_i et X_i .

La sortie est composée d'une seule ligne, contenant les N valeurs renvoyées par la fonction `fold`, séparées par des espaces.

Contraintes

Soit L_i le nombre de colonnes occupées par le tissu après les i premières étapes. En particulier, $L_0 = N$.

- $1 \leq M < N \leq 500\,000$.
- $0 \leq T_i \leq 3$ pour chaque $0 \leq i \leq M - 1$.
- $1 \leq X_i < L_i$ pour chaque $0 \leq i \leq M - 1$.
- La séquence d'étapes donnée résulte en l'occupation d'une seule et même colonne par toutes les cellules.

Score

Votre programme sera testé sur plusieurs tests, regroupés en sous-tâches. Pour obtenir les points d'une sous-tâche, votre programme doit résoudre correctement tous les tests qui lui sont associés.

- **Sous-tâche 0 [0 points]**: Exemples.
- **Sous-tâche 1 [14 points]**: $N \leq 2000$.
- **Sous-tâche 2 [7 points]**: $X_i = 1$ et $T_i = 0$ pour chaque $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Sous-tâche 3 [8 points]**: $X_i = 1$ et $T_i \in \{0, 1\}$ pour chaque $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Sous-tâche 4 [9 points]**: $X_i = 1$ et $T_i \in \{0, 2\}$ pour chaque $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Sous-tâche 5 [11 points]**: $X_i = 1$ pour chaque $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Sous-tâche 6 [12 points]**: $2X_i \leq L_i$ et $T_i = 0$ pour chaque $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Sous-tâche 7 [21 points]**: $2X_i \leq L_i$ pour chaque $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Sous-tâche 8 [18 points]**: Aucune contrainte supplémentaire.

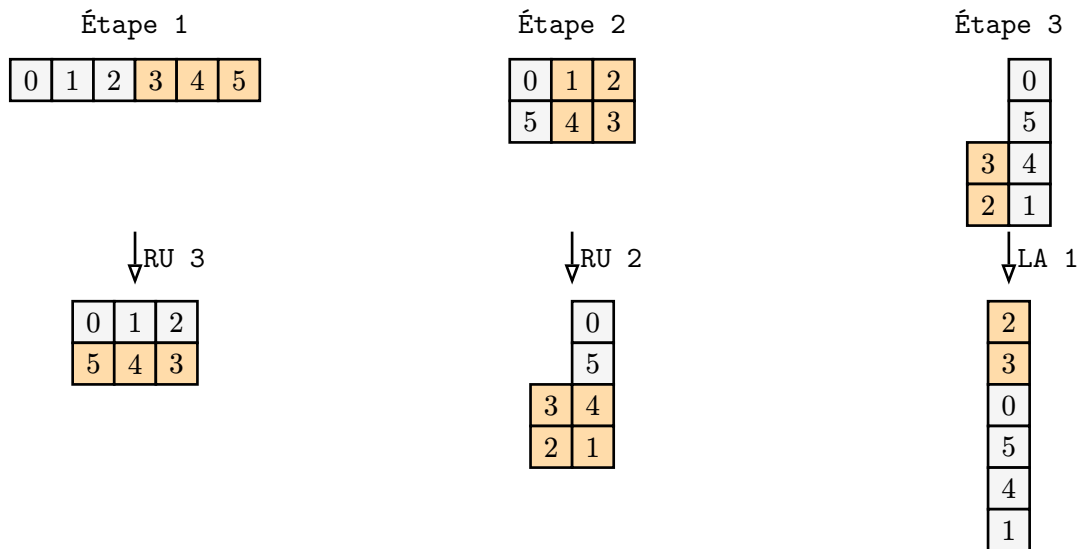
Exemples

stdin	stdout
6 3 3 3 3 2 0 1	2 3 0 5 4 1
6 4 0 1 2 3 1 2 2 1	5 3 2 1 0 4

Explication

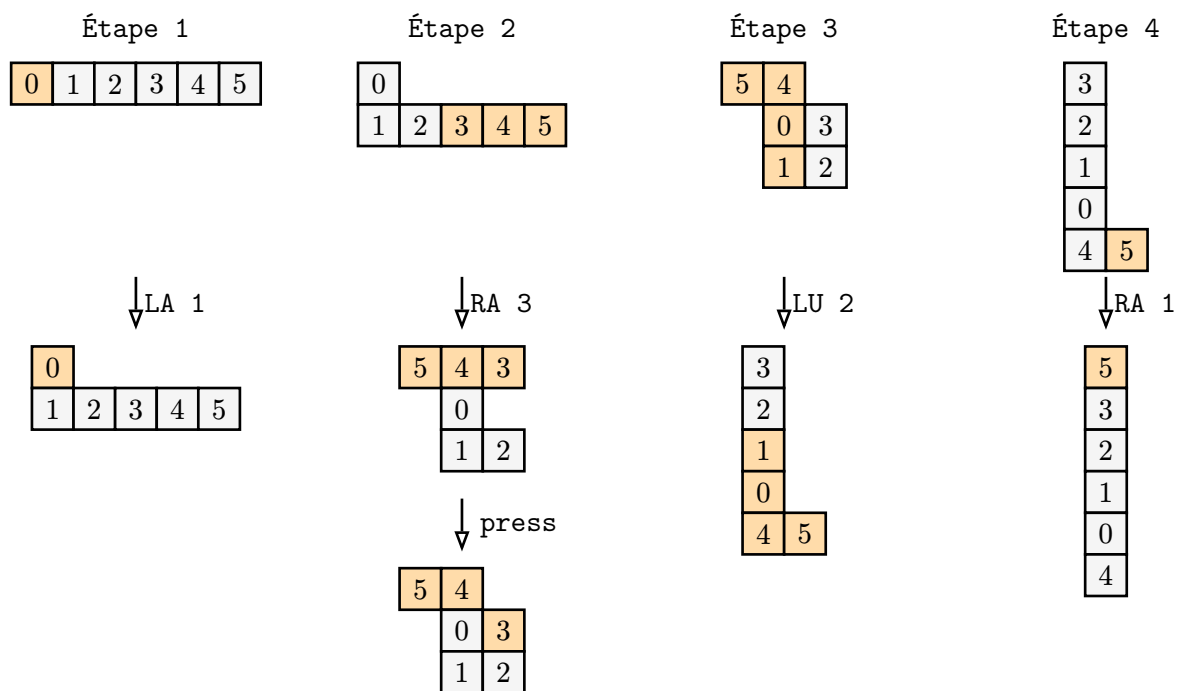
En plus des explications ci-dessous, vous pouvez utiliser la pièce jointe `⇒ folding_animation.html` pour animer n'importe quelle entrée au même format que le l'évaluateur d'exemple.

Dans le premier exemple, $N = 6$, $T = [3, 3, 0]$, et $X = [3, 2, 1]$, ce qui représente la séquence d'étapes RU 3, RU 2, LA 1. Le tissu évolue comme illustré ci-dessous. À chaque étape, le dessin du haut répète l'état avant l'étape, le dessin du bas montre l'état après l'étape, et les cellules en surbrillance sont les cellules que vous pliez à cette étape.



Après la troisième étape, les six cellules sont empilées dans une colonne avec l'ordre $[2, 3, 0, 5, 4, 1]$ de haut en bas.

Dans le deuxième exemple, $N = 6$, $T = [0, 2, 1, 2]$, et $X = [1, 3, 2, 1]$, ce qui représente la séquence d'étapes LA 1, RA 3, LU 2, RA 1. La deuxième étape nécessite un pressage : nous montrons d'abord l'état avant le pressage, puis le pressage lui-même.



Après la quatrième étape, les six cellules sont empilées dans une colonne avec l'ordre $[5, 3, 2, 1, 0, 4]$ de haut en bas.